Projeto 1 - Diagramas de Voronoi

Implementação interativa com WebGL2 e Fragment Shader

Elementos do grupo:
71003 Guilherme Martins | 65745 Rodrigo Santos
Computação Gráfica e Interfaces

Outubro de 2026

1 Introdução

Um diagrama de Voronoi divide o plano em regiões, designadas *células*, associadas a um conjunto de pontos de referência (*sites*). Cada célula contém os pontos do plano cuja distância ao respetivo site é menor ou igual à distância aos restantes.

Para um conjunto $S = \{p_1, \ldots, p_n\}$, a célula de p_i é

$$V(p_i) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ d(x, p_i) \leq d(x, p_j), \ \forall j \neq i\}. \tag{1}$$

Neste projeto foi desenvolvida uma aplicação interativa em WebGL2 que representa estas regiões através de pesquisa no *fragment shader*. O utilizador pode adicionar, mover e remover sites, alterar a vista e selecionar três métricas de distância.

As figuras apresentam resultados obtidos com três sites e diferentes configurações de visualização.

2 Arquitetura e cálculo no fragment shader

A aplicação desenha um quadrilátero que ocupa toda a área do *canvas*. Para cada fragmento, o shader converte a sua posição para coordenadas do mundo, tendo em conta o centro da câmara, a escala e a proporção da janela.

Em seguida, percorre os sites ativos, calcula a distância a cada um e identifica o de menor distância. A cor final provém da cor associada a esse site.

A implementação suporta até 32 sites por meio de *uniform arrays* com posições e cores.

A intensidade da cor diminui suavemente com a distância ao site, utilizando um fator exponencial

$$I = \exp(-\varepsilon d_1)$$

em que d_1 é a menor distância calculada.

Os marcadores são representados por pequenos anéis, permitindo identificar visualmente os pontos de referência.

3 Métricas de distância

Para $p = (p_x, p_y)$ e $q = (q_x, q_y)$, foram implementadas as seguintes funções:

$$d_E(p, q) = \sqrt{(p_x - q_x)^2 + (p_y - q_y)^2}, \tag{2}$$

$$d_M(p, q) = |p_x - q_x| + |p_y - q_y|, \tag{3}$$

$$d_C(p, q) = \max\big(|p_x - q_x|, |p_y - q_y|\big). \tag{4}$$

A seleção é efetuada pelas teclas `1`, `2` e `3`, respetivamente.

As mesmas posições dos sites originam fronteiras diferentes, uma vez que o conceito de proximidade depende da métrica escolhida.

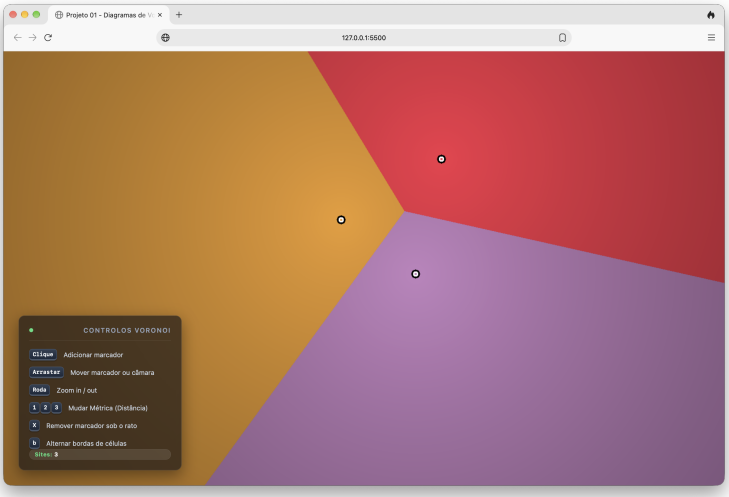


Figura 1: Diagrama com três sites, usando distância Euclidiana e bordas desativadas.

4 Deteção e visualização das bordas

Para evidenciar a separação entre células, o shader procura as duas menores distâncias a cada fragmento, d_1 e d_2.

Uma região é assinalada como fronteira quando

$$|d_1 - d_2| < \varepsilon. \tag{5}$$

Na implementação apresentada, foi usado $\varepsilon = 0.1$ em unidades do mundo, e a tecla `b` ativa ou desativa as linhas brancas.

Este valor fixo é uma limitação: a espessura aparente das bordas varia com o zoom, pelo que uma melhoria futura seria adaptar o limiar à escala e à resolução do canvas.

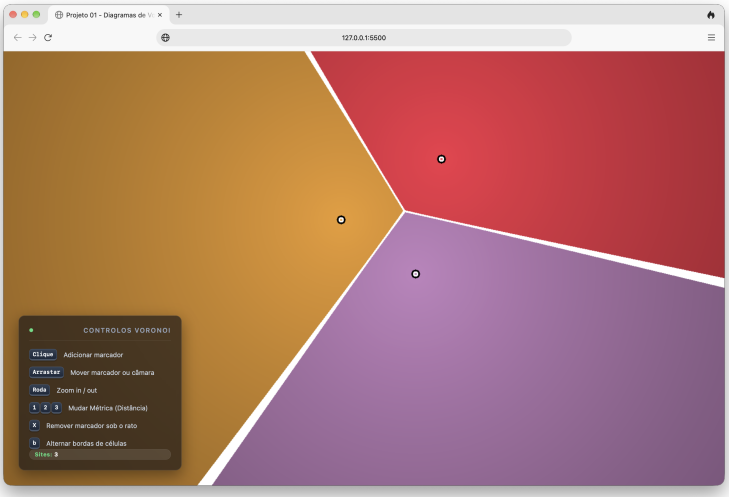


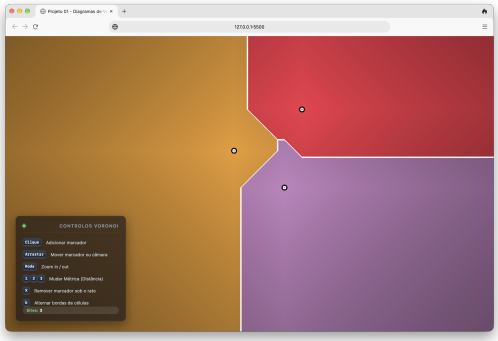
Figura 2: Mesma configuração Euclidiana, agora com a deteção de bordas ativada.

5 Resultados e comparação visual

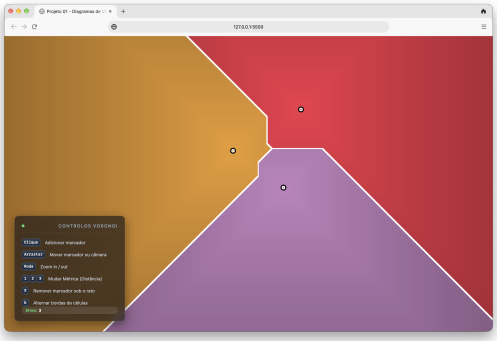
As Figuras 3a e 3b mostram que a alteração da métrica modifica a forma das regiões sem exigir a movimentação dos sites.

Na distância Manhattan, os segmentos podem apresentar orientações horizontais, verticais e diagonais; na Chebyshev, observam-se também fronteiras com orientações características da norma do máximo.

A figura adicional mostra uma configuração distinta dos sites, ilustrando a atualização do diagrama.



(a) Métrica Manhattan.



(b) Métrica Chebyshev.

Figura 3: Comparação das formas das células com três sites e bordas visíveis.

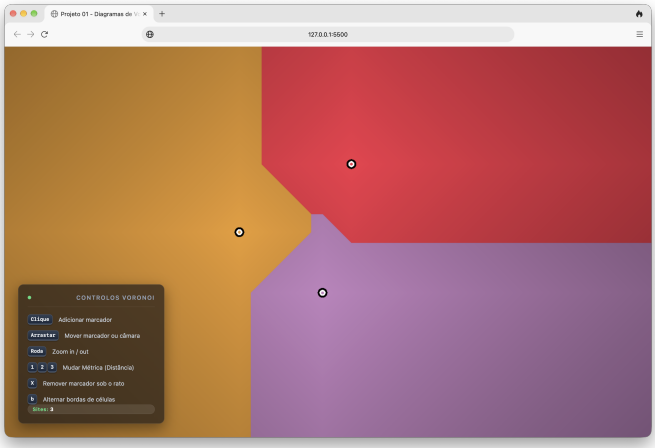


Figura 4: Outra disposição dos três sites, demonstrando a dependência do diagrama em relação às posições dos marcadores.

6 Interação com o utilizador

A interface permite adicionar um site com um clique numa área vazia, arrastar um marcador existente para alterar a sua posição, deslocar a câmara ao arrastar uma zona livre e ampliar ou reduzir a vista com a roda do rato.

As teclas `1`, `2` e `3` mudam a métrica, `b` controla as bordas e `x` remove o site mais próximo da posição do ponteiro.

Como componente extra, foi desenvolvida uma interface em HTML e CSS sobreposta ao *canvas*. O HTML organiza o painel de ajuda, os comandos e o contador de sites, enquanto o CSS define o seu aspeto visual, incluindo transparência, desfoque, tipografia e animação. O painel utiliza `pointer-events: none`, pelo que permanece visível sem bloquear a interação do utilizador com a aplicação WebGL.

A conversão entre coordenadas do ecrã e do mundo mantém a interação coerente com o pan, o zoom e a proporção da janela.

O diagrama é recalculado no shader sempre que as posições ou os parâmetros de visualização mudam.

7 Conclusão

Foi construída uma visualização interativa de diagramas de Voronoi com três métricas e destaque opcional das fronteiras.

As capturas demonstram a associação de cores aos sites e as mudanças geométricas provocadas pela seleção da distância.

Como trabalho futuro, destaca-se a adaptação da espessura das bordas ao zoom, bem como a realização de testes sistemáticos com o limite máximo de sites e diferentes resoluções.